Shapez 2 列与可分形状的判定和构造

作者：everain

本文说明如何在纸上判断目标能否制作，并据此设计制作步骤。掌握堆叠、交换、半破、结晶和顶针的基本用法，即可使用文中的算法。

全文固定象限数 W 和高度上限 H。W 为正偶数，$H \geq 1$。所有辅助件和中间成品都使用同一高度上限。

主要结论是：

- 任意偶数宽度的孤立列，都有简单的完整判据。
- 四象限和至少六象限的全部**带普通支柱列**，都有完整判据和构造算法。
- 二、四象限的全部**可分形状**，都有完整判据和构造算法。

阅读顺序：先读第一、二节了解定义和共用条件。至少六象限列看第四节，四象限列看第五、六节，二、四象限可分形状分别看第七、八节。制作过程中使用的辅助件集中在第三节，第九节提供判据速查表。

一、约定与基本定义

定义 1：格子、列与层号

用下列符号记录一个格子：

符号	含义
`.`	空
`P`	顶针
`T`	普通实体格
`C`	晶体格

层号从地面向上编号为 $1, 2, \ldots, H$。列写成字符串时，**左边是底层，右边是顶层。**例如 `T.C` 表示第 1 层普通、第 2 层空、第 3 层晶体。竖排图则把高层画在上面。

“晶体段”指同列中最大的一段连续晶体，颜色不同也算连续。“核心”指最高晶体及其以下的部分；其上方称为“尾部”。

顶部全空层可以省略，底部和中间的空位按原层号保留。高度上限 H 由生产环境确定，整条制作路径共用这个上限。

本文判定只区分以上四类。普通实体的具体种类和普通 / 晶体的颜色不影响判定，但构造时应给每枚目标材料保留自己的标签。以下“移动一格”始终包括移动它的原标签。

原料采用单层、非空普通部分沿环连通的普通件，允许重复取得。单顶针和晶体件的制作方法见第三节。

象限沿环排列。四象限可以画成：

```
1 | 4
--+--
2 | 3
```

第 1 列同时邻接第 2、4 列。一个半边占两个相邻象限。

定义 2：列的三种制作要求

1. **孤立列**：成品只有目标列，其余所有象限为空。
2. **带普通支柱列，记作 S**：成品只有目标列和一根相邻的普通柱。普通柱从地面连续排列，至少覆盖目标列的高度，每格都是普通实体。
3. **合法列，记作 L**：目标列可以出现在某个可制作整图中，其他列允许保留任意辅助结构。

第四至第六节的列构造都以 S 为成品。

例如：

```
层号       孤立的 T.c         带柱的 T.c
 3             c                 c T
 2             .                 . T
 1             T                 T T
```

左边不可制作；右边可制作，普通支柱托住第 3 层晶体，并随目标一起保留。

定义 3：粘连组与晶体簇

只有以下接触会粘连：

- 同层相邻的普通格或晶体格，两两都能粘连。
- 同列上下紧邻的两枚晶体会粘连。

每枚顶针各自成组。

沿这些连接能够到达的全部格子，组成一个**最大粘连组**，其中可以同时包含普通格和晶体。只沿晶体之间的连接得到的部分称为**晶体簇**。

定义 4：一次下落与稳定

一次完整下落按下面的过程计算：

1. 按当前网格确定所有最大粘连组。
2. 找到一组可以整体下降一层的材料：不穿过地面，不撞到其他组；占据自己的旧位置允许。
3. 删除该组中的全部晶体，把余下材料下降一层；只在这组余下的材料内部重新分组。
4. 重复第 2、3 步，直到没有组可以下降。

同一次下落只按第 3 步更新组；原本不同的组即使发生新接触，仍保持各自身份。没有组可以下降时，本次下落结束。任意合法的处理顺序都会得到相同结果。

若初始就没有组能够下降，称图形**稳定**。接地支撑和循环支撑都能使材料保持稳定。

定义 5：半破可得半边与可分形状

如果一个半边能够作为某个**非空可制作输入**的半破输出，就称它为半破可得半边。

若目标存在某个朝向，使纸上分开的两个半边都半破可得，则称目标为**可分形状**。实际制作时，把两个原输入送入交换机，取需要的输出即可。

“纸上分开”指把另一半涂成空，完整保留留下半边的材料和层号，称为取**静态半边**。

空半边也允许。实际机器输入必须非空，交换所需的空侧由非空辅助件提供。

二、所有合法列必须满足的五项条件

下面五项条件同时成立，记作 $\mathcal{P}(u)$。

条件 1：针有直接支撑

每枚针要么接地，要么同列正下方非空。

条件 2：晶体以下的针只能在底部连续针段中

如果一枚针上方还有晶体，那么从地面到这枚针必须全部为针。

例如 `PPTTc` 允许，`TPc` 不允许。最高晶体以上的尾部针只需满足条件 1。

条件 3：非最高晶体有上盖

如果某枚晶体上方还有另一枚晶体，那么它正上方一格必须非空。

最高晶体上方允许留空，因此 `c.T` 满足这一条。

条件 4：晶体下洞需要普通资源

对每枚晶体，只要它下方有空，它下方就至少要有一枚普通格。

普通资源的统计范围是这枚晶体以下的所有层。因此 `T.c` 通过，`.c` 失败。

条件 5：晶体之间的洞需要两枚普通资源

任意两枚晶体之间只要有空，严格位于它们之间的普通格至少有两枚。

两枚普通格可以分散在区间内。因此 `cT.T.c` 通过，`cT.c` 失败。

定理 1：共用必要条件

任意宽度、任意高度的合法列 L 都满足 $\mathcal{P}$。所以五项中任何一项失败，都可以直接判定不属于 L，更不属于 S。

这些普通格用于隔开需要保留和需要破碎的晶体，并为“先占位、后下落”提供材料。

三、构造时使用的基本操作

本节把常用的机器组合记作构造 A 至 H，供后面的配方直接调用。

构造 A：连续普通 / 晶体列

把一个从地面连续排列、只含 `T/c` 的列称为**紧列**。

紧列可以逐层制造：

1. 准备一个单层普通件，只有目标象限为空，其余象限全是普通格。

2. 第一层直接取这个件；以后把它堆到已经完成的各层之上。
3. 若本层需要普通格，在目标象限堆入所需的普通单格。
4. 若本层需要晶体，按所需颜色结晶。此前的层已经填满，当前层只缺目标格，所以这一步在该缺口生成晶体。
5. 重复到顶，再用旋转和半破保留目标列。

拆除普通外框后，目标晶体簇完整，连续接地的目标列保持原位。

两次适当朝向的半破可以只保留指定象限。需要制造较宽的紧辅助件时，先做各个紧列，再交换组装；每列都连续接地，所以组装时不会掉落。

构造 B：单顶针与连续的普通 / 针列

单顶针可以按以下步骤制作，适用于任意 H：

1. 从满一层普通原料开始，顶针 H 次，得到满高的针图。
2. 结晶，得到满高的纯晶体图。
3. 再顶针一次。晶体超限引发整簇破碎，只留下最底层的针。
4. 旋转、半破，只保留所需象限的一枚针。

普通单格与单顶针可以逐格堆叠，制造任意连续接地的 `T/P` 列。

构造 C：支柱交接与追加材料

需要换支柱时，应**先装新支柱，再拆旧支柱。**

以四象限为例，目标在第 1 列，旧柱在第 4 列：先交换接入第 2 列的新柱；再换轴保留第 1、2 列，去掉旧柱。目标晶体簇保持完整，目标材料由新柱支撑。

两根柱都必须覆盖目标的现有高度。这样可以把支柱换到另一侧，或换成适当高度。

追加无晶体尾部时，从下到上逐层进行：

- 要留空，单独增加支柱高度。
- 要加普通格，先让支柱的顶端位于新层正下方，再堆叠横跨目标与支柱的普通双格；它会停在新层。
- 要加针，在目标现有顶格上堆叠单顶针，再补齐支柱。针的下方必须非空。

第 1 层若需要材料，直接取普通单格或制作单顶针，再与支柱拼合；空目标列只需保留支柱。这样可以制作任意满足针支撑条件的无晶体列。

构造 D：定向碎掉一个晶体段

目标列带普通柱。选择目标列中的一个最大连续晶体段，取其中一层 h：

1. 在目标另一侧装一根连续接地的辅助列。辅助列仅第 h 层为晶体，其余都是普通格。
2. 调整切割方向，保留目标和原普通柱，删去辅助列。
3. 切线穿过第 h 层的晶体连接，使选中的目标晶体段整段破碎。

其他晶体段由空、普通格或针与该段隔开，不随之破碎。普通柱继续托住目标中的普通格和幸存晶体。被删段上方若紧接连续针链，只有这段针链需要向下落到新的支撑上。

构造 E：弱下落

选中目标列第 s 层的一枚普通格。“弱下落”指让它一直落到同列最近的下方材料之上，或地面。

1. 在目标另一侧装一根连续接地的辅助列，仅第 s 层为针，其他层为普通格。
2. 去掉原普通柱，只保留目标与辅助列。
3. 第 s 层失去侧向粘连，开始下落；其他普通格、晶体仍被辅助列托住。
4. 装回普通柱，去掉辅助列。

选中普通格正上方紧接的连续针链也随之下降，其余材料保持原位。

构造 F：至少六象限的受控下落

目标第 s 层为普通格，准备降到第 d 层，要求 $d < s$，且第 d 至 $s-1$ 层全空。

沿环使用四个连续位置，依次为：

```
针槽柱 N | 目标 A | 辅助柱 B | 碎晶桥柱 E
```

其余象限为空。三根辅助柱从地面做到高度 H：

柱	各层材料
N	第 s 层为针，其他层普通
B	第 $d, d+1, \dots, s-1$ 层为晶体，其他层普通
E	第 d 层为晶体，其他层普通

施工顺序：

1. 保留目标的原普通柱，接入 B、E。
2. 由 B 接管目标的支撑，把原柱换成 N。
3. 选择一条半破轴，保留 N、A、B，去掉 E。至少六象限的半边容得下这三列。
4. 切口打碎 B 中的晶体通道。第 s 层的目标普通格与 B 的普通格粘成双格，一起下降。
5. B 的第 $d-1$ 层仍在，故双格停在第 d 层；若 $d = 1$，由地面挡住。
6. 交接回普通柱，清除其他辅助材料。

落点由 B 提供支撑，因此目标的第 $d-1$ 层为空时，也能停在第 d 层。

选中普通格上方若紧接连续针链，这段针跟随下降；其余目标材料保持原位。

构造 G：四象限的单孔环下落

设目标第 $t, t+1, t+2$ 层连续为晶体。选择一个空位 $h < t$，要求 h 与 t 之间只有普通格和空。

制作满高辅助列 B：

- 第 h 层为晶体；
- 第 $t+1$ 层为针；

- 其他层为普通格。

在第 $t, t+1, t+2$ 层，目标和 B 组成：

```
目标   B
 C     T
 C     P
 C     T
```

这个环使上部互相支撑。B 中唯一晶体位于针以下，整列连续接地，可以用紧列、普通格和针独立制造。

1. 装入 B，移去原普通柱。
2. 在 B 另一侧接入仅第 h 层为晶体、其余为普通的桥柱。
3. 保留目标和 B，半破去掉桥柱，打碎 B 第 h 层晶体。
4. h 以上、t 以下的普通材料整体下降一层；上面的环保持原位。原空位被搬到第 $t-1$ 层。
5. 换回普通支柱，清除 B。

目标第 h 层为空，碎晶涉及 B 和桥柱中的晶体。目标晶体、窗口以下和晶体环以上的目标材料均保持原位。

单格特例。 如果三连晶下方只有最高的一枚普通格需要移动，而且它与三连晶之间全空，可以反复把它正下方的空位当作 h，每次下降一层，直到指定位置。

例如 `cT..Tccc → cT.T.ccc` 把第 5 层普通格降到第 4 层，下方第 3 层仍然为空。弱下落会落到第 3 层；环下落可以在第 4 层停住。

构造 H：四象限的一次顶针批量下落

这个构造将一组指定下降安排在一次顶针中完成，供底针、两底空分支使用。

所有标记都使用**顶针后的层号**。把计划下降写成 $s \to d$：普通格将从第 s 层降到第 d 层，且 $2 \le d < s \le H$。

沿四象限环依次放置：目标 A、晶体桥柱 B、满高纯晶体柱 E、针槽柱 N。

定义两个层号集合：

- I：所有下降通道 $[d, s-1]$ 的并集；若还要同时碎掉临时晶体，则再加入每个临时晶体段最上面的一层。
- J：所有下降的源层 s。

顶针前的辅助件按下面的规则制造，$z = 1, \dots, H$：

辅助列	**第 z 层放什么**
B	若 $z+1 \in I$，放晶体；否则放普通格
E	放晶体
N	若 $z+1 \in J$，放针；否则放普通格

顶针把第 z 层上移到第 $z+1$ 层，因此辅助件按顶针后的层号对齐。

装配时先保留 A 的普通柱、装入 B；由 B 接管支撑，再换入 E、N。随后顶针一次：

1. E 顶端超限，整根晶体柱破碎，连带删除 B 的全部晶体桥和与之相接的临时晶体段。

2. 每个源层 s 的 A、B 普通双格，与 N 的针不粘连，沿打开的通道下降到 d。

3. 其他目标普通格和晶体继续由 N 支撑。

4. 保留 A、N，去掉 B、E 的余料；再把 N 换回普通柱。

使用前提：

- 各下降通道在删晶后全空，源格的移动彼此独立。
- 保留的目标晶体与待碎晶体簇分离。
- 每个落点以下的 B 普通段，由地面新针或本次保持原位的目标普通 / 晶体格支撑。

底针和两空位算法按这些条件安排下降顺序；其中，算法 6 会先弱落依赖活动支撑的普通格，再执行本批次。

四、至少六象限的完整列算法

定理 2：至少六象限的判据

对任意偶数 $W \geq 6$，

$$u \in L \quad \Longleftrightarrow \quad u \in S \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{P}(u).$$

五项条件全部通过后，按下面的算法制造目标列和普通支柱。

算法 1：晶体下洞的普通提升

输入：通过五项条件的列。先保存最高晶体以上的尾部，只处理最高晶体及其以下的核心。

步骤：从下往上扫描晶体段。若某段晶体的正下方为空，沿连续空位向下找到最近的普通格，把它提高到这段晶体的正下方，记录提升前后的层号。

重复到所有晶体都接地或正下方非空。记所得列为 v，记录的正向恢复动作为 $s_i \to d_i$，其中 s_i 是提高后的位置，d_i 是原位置。

五项条件保证每次提升都有所需的普通格，并保留下方晶体的必要上盖。

这一步在纸上确定施工起点和下降表。实际制作时，先做 v，再按记录下降到目标。

算法 2：制造正规核心

称核心**正规**，是指每枚晶体都接地或正下方非空。本算法的输入是满足五项共用条件的正规核心 v，例如算法 1 的结果：

1. 把最高晶体以下的所有空位临时填成晶体。

2. 暂时去掉底部连续针段，剩下紧列，用构造 A 制作。

3. 顶针补回底部连续针段。

4. 从上到下，用构造 D 逐段打碎临时填入的晶体。

原晶体的必要上盖，以及提升补好的下邻，把临时晶体与要保留的晶体隔开。因此可以只打碎临时段。

最后保留一根覆盖目标高度的普通柱，得到 $v \in S$。

算法 3：完整施工

1. 没有晶体时，用构造 C 逐层追加目标材料，结束。
2. 有晶体时，运行算法 1、2，做出正规核心。
3. 接回最高晶体以上的无晶体尾部。
4. 按提升记录的逆序，使用构造 F，把普通格送回原层。

例如 `T.c` 的规划是：

```
目标          提高普通格后        填临时晶体后
 c                c                c
 .                T                T
 T                .                c   ← 临时
```

先做右边，带柱打碎底晶体，再把中间普通格下降一层，即得目标。

五、四象限全部 S 列的判定

定义 6：底部资源条件 D

若列满足以下任一项，称它满足 D：

1. 没有晶体；
2. 最底格为针；
3. 最低晶体以下至少有两个不同空格。

统计范围是最低晶体以下的所有层，两个空格可以不相邻。

定义 7：递归终点条件 F

检查每个**正下方为空的晶体段底端**。该处必须满足下面两项中的一项：

- 从这里开始至少有三枚连续晶体；
- 在它与下方最近晶体之间存在相邻的普通双格 `TT`；若下方没有晶体，也允许以第 1 层的普通格为终点。

第一项称为**环下落条件**，第二项称为**弱下落终点条件**。

`TT` 的两格都位于所考察晶体与下方最近晶体之间。三连晶从所考察的段底开始连续向上排列。

定理 3：四象限 S 的完整判据

$$\boxed{u \in S \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{P}(u) \text{ 且 } \Big(D(u) \text{ 或 } F(u)\Big).}$$

据此，手工判定只需：

1. 检查五项共用条件。失败则拒绝。
2. 检查 D。成立则接受。
3. 对每个晶体下洞检查 F。有一处失败就拒绝，否则接受。

判据适用于任意正高度上限。

目标列	S 判定	原因
`cT.T.c`	否	短晶体下有洞，区间内没有相邻 `TT`
`cTT..T.c`	是	短晶体下有普通双格终点
`cT.T.ccc`	是	三连晶允许环下落
`cT.T.cccPT`	是	晶体核心可做，最后追加 `PT` 尾部
`.T..T.c`	是	最低晶体下至少两空

六、四象限 S 的配方算法

先保存最高晶体以上的尾部。以下步骤处理核心；核心完成后，用构造 C 接回尾部。没有晶体时，直接用构造 C 制作，无须以下分支。

算法 4：不满足 D 时，递归提升与环下落

此时核心没有针。从下向上扫描晶体段：

1. 段底接地或正下方已有材料，跳过。
2. 段长至少三：把下方最近普通格提高到晶体正下方，记录一次环下落恢复。
3. 段长一或二：进行下面的递归提升。

递归提升：

- 第一次，把晶体下方最近的普通格从 a 提高到晶体正下方。
- 查看**提升前位置 a 的正下方**：
  - 若 $a = 1$，或第 $a - 1$ 层为普通，结束；
  - 若第 $a - 1$ 层为空，找到下面最近的普通格，把它提高到第 $a - 1$ 层，再检查这枚格子提升前的位置下方；
  - 若第 $a - 1$ 层为晶体，则失败。

F 保证递归最终在地面或普通终点结束。每次提升一格，检查位置严格向下。

所有洞处理完后，按算法 2 制作正规核心。再把普通格**从上到下**送回：短段使用弱下落，长段使用单格环下落。

例 1：短晶体段的递归

目标 `cTT..T.c`：先把第 6 层普通格提高到第 7 层。第 6 层正下方为空，因此把第 3 层普通格提高到第 5 层。第 3 层正下方是普通格，递归结束。

```
层号        目标        提升后的计划
 8          C              C
 7          .              T  ← 原第 6 层
 6          T              .
 5          .              T  ← 原第 3 层
 4          .              .
 3          T              .
 2          T              T
 1          C              C
```

制作右边以后，先弱落 $7 \to 6$，再弱落 $5 \to 3$。第一步借第 5 层临时普通格挡住，第二步借第 2 层普通格挡住。

算法 5：有底针时，一次批量恢复

1. 对核心执行算法 1，每个晶体下洞提高最近的一枚普通格，得到 v 和恢复表 $s_i \to d_i$。
2. 在纸上把 v 的空填成临时晶体，再去掉**一枚**底针，整体层号减一。用紧列和其余底针制造所得列。
3. 准备构造 H：
    - J 标记所有恢复源层 s_i；
    - I 标记各段 $[d_i, s_i - 1]$，并标记每段临时晶体的顶格。
4. 顶针一次，补回所欠底针，同时碎掉临时晶体、完成全部恢复下降。
5. 清理辅助件，恢复普通柱。

因底部已有针，所有普通格的目的层都至少为第 2 层。提升区间彼此分离，落脚支撑不会同时被移走。

算法 6：最低晶体下有两空时

本算法处理底格非针、最低晶体以下至少两空的列。其核心只含普通格、晶体和空。先整理底部，再安排一次顶针。

第一步：最多两次底块提升

只要最底两层还没有都空：

1. 找出最下方非空位置开始的**最大连续普通块**。
2. 把这整个块沿其上方紧邻的空段尽量上移，直到紧贴下一份材料。
3. 记录块的原区间、上移距离和每格标签。

在本分支前提下，至多两次就能清出第 1、2 层。第一次若只空出一层，第二次移动的是与上方普通格合并后的新最大块。

第二步：正规化，并确定底格的恢复方式

对整理后的核心运行算法 1，得到正规列 v 和普通恢复表 M。

最后一次提升的底块在 v 中保持整理完成时的位置。

- 没有底块提升：使用恢复表 M。
- 最后一个块原来从第 1 层开始：先执行 M，之后让整个底块弱落回去。
- 若最后一个块原来从第 2 层开始，设它现在的最低格在第 b 层：增加一条 $b \to 2$，记作额外动作 e。

只会出现这两类起点。因此最多增加一条非弱下降。

第三步：找出需要提前弱落的记录

如果没有额外动作 e，跳过这一步。

如果有 e，则查看 M 中每条 $s \to d$。若正规列中第 s 层以下最近的一枚普通格正是第 b 层那枚，就把这条记录提前。

这样的记录至多一条，落点为第 $b+1$ 层。先执行这次弱下落，由第 b 层普通格托住它，再安排第 b 层普通格的下降。

第四步：正向制作

1. 制作 v **整体低一层**的带柱形状。它仍是晶体有下邻的正规列，可以用算法 2 制作。
2. 执行第三步选中的提前弱下落，源和目的层号都减一。
3. 准备构造 H。从 M 中去掉提前记录，再加入额外动作 e（如有），得到本次下降表。临时晶体已经删除，I 只需包含下降通道。
4. 顶针一次。目标底部原本空着，不会新增目标针；辅助柱的底针提供所需落脚点。各记录恢复到顶针后的正确层号，并按构造 H 拆框、恢复普通柱。
5. 按底块提升的**逆序**恢复各块。每块内部从最低格到最高格依次弱下落；已经由 e 放回第 2 层的最低格跳过。

预先低一层制造时，顶部留出一层空位，供最后一次顶针把目标送回所需高度。

例 2：两空位列的构造

目标 `TT.T.C`：

```
目标                TT.T.C
第一块上移后        .TTT.C
第二块上移后        ..TTTC
```

此时已正规，最后一个块原来从第 2 层开始，现在最低格在第 3 层，所以额外动作 e 为 $3 \to 2$。

1. 先制作低一层的 `.TTTC`。
2. 用构造 H 顶针并完成 $3 \to 2$，得到 `.T.TTC`。
3. 弱落 $4 \to 3$、$5 \to 4$，恢复第二次提升，得到 `.TTT.C`。
4. 弱落 $2 \to 1$、$3 \to 2$，恢复第一次提升，得到 `TT.T.C`。

七、孤立列与二象限可分形状

定理 4：孤立列的完整判据

对任意偶数宽度，一个孤立列可制作，当且仅当：

1. 非空格从地面起连续排列；
2. 晶体以下的针全部属于底部连续针段。

空列也允许。含晶体时，它的结构依次为：

```
地面 → 连续 P 段 → 连续 T/C 核心 → 连续 T/P 尾部 → 顶部空
          可为空        以最高 C 结束         可为空
```

没有晶体时，任意连续接地的普通 / 针列都可以。

算法 7：孤立列施工

1. 暂时拿掉最高晶体以上的尾部和底部连续针段。
2. 用构造 A 做剩余的紧列。
3. 顶针补回底部针段。
4. 逐格堆叠普通或单针，接回尾部。

无晶体时，直接使用构造 B。成品只保留目标列。

`PPTTcPT` 通过；`T.c` 因洞而失败；`TPc` 因晶体以下有非底部针而失败。

定理 5：二象限可分性

二象限每个半边只有一列，因此：

> **整图可分，当且仅当左右两列都通过定理 4。**

通过后分别制作两列，送入交换机拼合。空侧用非空普通辅助件的空半边提供。

例子：

```
层号    左   右
 4      C    T
 3      T    C
 2      P    T
 1      P    P
```

左列 `PPTc`、右列 `PTcT` 均通过。可以先制造普通在下、晶体在上的孤立两层列：一份顶针两次作左侧；另一份旋转后顶针一次，再堆普通格作右侧；最后交换。

底层 `T.`、顶层 `TT` 是一个可制作且不可分的例子：整图可以直接堆叠得到，右列 `.T` 却会在失去左列支撑后下落，无法作为独立半边保留。

八、四象限全部半边与可分形状

定理 6：半边的共同下落刻画

一个四象限半边 Q 半破可得，当且仅当存在两根 S 列 u, v，使它们不带外柱、直接拼合后的**一次完整下落**恰好得到 Q。

施工时先分别制造两根 S 列，再利用两列间的支撑共同下落，形成目标半边。下落前的两列称为**前态**，由下面的算法确定。

算法 8：半边判定及前态选择

输入：目标的一个静态半边 Q，记其两列为 u, v。

第一候选：目标本身

1. 用定理 3 判断 u, v 是否都属于 S。
2. 判断 Q 是否稳定，等价地，检查一次下落后是否仍等于 Q。
3. 若都通过，采用 Q 作为前态，结束。

第 2 步核验的是两列失去外柱后的支撑。

第二候选：联合逆提升

若第一候选失败：

1. 找两列各自最高的晶体。若有一列没有晶体，或两枚最高晶体等高，拒绝本分支。
2. 选择两枚中**较低的一枚**，按定义 3 找到与它粘连的全部材料，组成最大粘连组 G。
3. 令 m 为 G 的最低层。在 m 以下找最高的非空层 r：只要任一列有材料就算。
4. 要求这一层存在，且满足：
   - 第 r 层两列都是普通格，组成水平 `TT`；
   - $r+1<m$；
   - 第 $m-1$ 层两列都为空。
5. 把这一对普通格从 r 一起提高到 $m-1$，其他格子不动，得到候选前态 Q'。
6. 检查 Q' 的两列都属于 S，并按定义 4 手算一次下落。若结果恰好是 Q，接受；否则拒绝。

任一候选通过，半边可得；两个候选均失败，半边不可得。

例 3：通过联合逆提升制作半边

```
层号          目标 Q          候选前态 Q'
12             c T                c T
11             c P                c P
10             c c                c c
 9             T c                T c
 8             . c                . c
 7             T c                T c
 6             c c                c c
 5             . .                T T   ← 从第 4 层提高
 4             T T                . .
 3             . T                . T
 2             T T                T T
 1             c T                c T
```

左列 `cT.T.cT.Tccc` 不在 S：第 6 层的短晶体下方有洞，而它与第 1 层晶体之间没有相邻 `TT`。

两列最高晶体分别在第 12、10 层，故选择右列第 10 层。其整个粘连组最低到第 6 层，所以 $m=6$。下方最高占用行为第 4 层的 `TT`，故 $r=4$。

提高后两列分别为 `cT..TcT.Tccc` 和 `TTT.TcccccPT`，均在 S。第 5 层双格共同下降一层，由右列第 3 层普通格挡住；上部针环不动，结果恰好返回 Q。

两枚普通格粘连，共用右侧的落脚支撑。

算法 9：半边的制作

设算法 8 接受的前态两列为 u', v'：

1. 用第六节的构造分别制作两根带普通支柱的列。
2. 调整支柱朝向，把目标置于第 1、2 列，外柱分别置于第 4、3 列。
3. 以 `(4,1)` 与 `(2,3)` 为两半，交换组装。沿环摊开看是：

```
普通外柱 | u′ | v′ | 普通外柱
```

4. 换到 `(1,2)` 与 `(3,4)` 的轴，半破去掉两个普通外柱。
5. 目标两列共同下落一次，得到 Q。

普通外柱托住制作中的前态。最后一次半破保留目标晶体，并释放目标两列完成共同下落。

算法 10：完整四象限可分性

1. 尝试目标的两条分割轴。
2. 对每条轴，静态取出左右两半，分别执行算法 8。
3. 只要某条轴的两个半边都通过，整图可分；两条轴都失败，则不可分。

配方按算法 9 先准备两个半边各自的**带外框输入**，然后直接交换它们。交换机在两路输入上分别半破并下落，再拼出目标两半，最后恢复朝向。

右半可以先旋转半圈，按与左半相同的方式分析和制作；最后再转回所需位置。

保存带框输入可以统一处理空半边：两路输入都有普通外柱，始终非空。

这一算法适用于任意正高度上限。

九、判据速查与适用范围

问题	完整判据
任意偶数宽度的孤立列	连续接地 + 晶体以下针前缀
偶数宽度至少六的 S 与 L	五项共用条件
四象限全部 S	五项共用条件，且 D 或 F
二象限全部可分形状	两列分别通过孤立列判据
四象限全部可分形状	某条轴的两个半边分别通过算法 8

四象限一般 L 的直接判据适用于以下范围：

- **全局高度上限** $H \le 5$ 时，五项共用条件也是 L 的完整判据。
- 任意高度下，对 D 中的列，L 与 S 相同。

其余一般 L 情形超出上述直接列判据的覆盖范围。可以把邻列一起画出，四象限半边使用算法 8 判定和构造。

例如四象限八层的 `cT.T.cPT` 不在 S，却可作为下面半边的左列出现：

```
层号    左  右
 8      T   c
 7      P   c
 6      c   c
 5      .   .
 4      T   T
 3      .   T
 2      T   T
 1      c   T
```

用算法 8 选择左列第 6 层的晶体，把第 4 层普通双格提高到第 5 层，就得到两列均在 S 的前态；共同下落可以恢复它。

十、手工分析时的建议顺序

1. 先写清宽度、高度上限，以及成品是否允许保留普通柱或其他辅助列。
2. 给每列从地面编号，先检查针支撑、晶体以下针和晶体上盖。
3. 再数普通资源，最后检查四象限特有的短晶体段终点。
4. 分别保留目标图和施工计划，把普通格提升记录写成“原位置、提高后位置、恢复方式”。
5. 半边中出现非 S 列时，先按较低最高晶体定位整个粘连组，只检查算法 8 指定的那对普通格。
6. 实际施工使用辅助件时，始终先交接支撑再拆旧件，并核对晶体簇是否跨过准备使用的切线。

相同辅助件可以重复生产、共用工艺。制作记录中保留每步的输入、操作和预期输出，方便逐步核对。